Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Гуманитарный институт
Кафедра информационных технологий в креативных и культурных индустриях

РЕФЕРАТ
по дисциплине «Информационные системы и технологии»
на тему:
Технологии создания и обработки табличных данных

Преподаватель — Нигматуллин Илья Рафаильевич

Студент(ы)
Группа: ГФ26-02Б

Стрельская Екатерина Евгеньевна,
Рыженкова Ксения Максимовна,
Новикова Виктория Александровна,
Савельева Анна

Красноярск 2026

ВВЕДЕНИЕ

Табличные данные — одна из базовых форм представления информации, с которой сталкивается и исследователь, и аналитик, и специалист в креативных индустриях. Электронные таблицы позволяют быстро ввести данные, выполнить расчёт и построить диаграмму, однако за кажущейся простотой скрывается целый набор требований к структуре, форматам хранения и контролю ошибок, от которых зависит корректность любых выводов.

Цель настоящей работы — рассмотреть технологии создания и обработки табличных данных. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

– определить принципы организации табличных данных для машинной обработки;

– сравнить форматы хранения и обмена и оценить риски потерь при конвертации;

– рассмотреть формы визуализации и проблему искажений;

– описать автоматизацию расчётов формулами и контроль ошибок;

– раскрыть этапы очистки и подготовки данных к анализу;

– определить возможности и пределы применимости электронных таблиц в учебной и исследовательской работе.

Объект исследования — табличные данные как форма представления информации. Предмет — технологии их создания, хранения, обработки и визуализации.

СТРУКТУРА ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ: ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ МАШИННОЙ ОБРАБОТКИ

Табличные данные, предназначенные для машинной обработки, принципиально отличаются от таблиц, созданных исключительно для визуального восприятия человеком. Если человек легко прощает объединённые ячейки, многоуровневые заголовки и цветовое кодирование, то алгоритм требует строгой регулярности: каждая строка должна представлять одно наблюдение, каждый столбец — одну переменную с фиксированным типом данных.

Базовый принцип организации — так называемая «аккуратная» (tidy) структура, при которой таблица имеет плоскую иерархию: одна строка заголовка, отсутствие пропусков в ключевых полях, единый формат для каждого столбца. Нарушение этого принципа — например, когда в одной колонке смешаны числа и текст или когда итоговая строка встроена в тело таблицы — приводит к тому, что при автоматическом чтении тип столбца определяется неверно, а агрегатные операции дают искажённый результат.

С точки зрения машинной обработки критично и то, что таблица должна быть самоописываемой: наличие заголовков, явное указание единиц измерения, отсутствие скрытых листов и внешних связей. Именно поэтому при подготовке данных к анализу рекомендуется предварительно «нормализовать» таблицу: привести имена столбцов к единому регистру и стилю, удалить пустые строки и столбцы, отделить заголовки от данных. Библиотеки подготовки данных, такие как Datra или tidytable, реализуют эти операции автоматически, подчёркивая, что качественная структура — это не эстетическое требование, а условие корректности последующих вычислений [4].

Таким образом, структура табличных данных для машинной обработки строится на трёх принципах: атомарность наблюдений, типовая однородность столбцов и отсутствие встроенной в тело таблицы служебной информации.